- 5

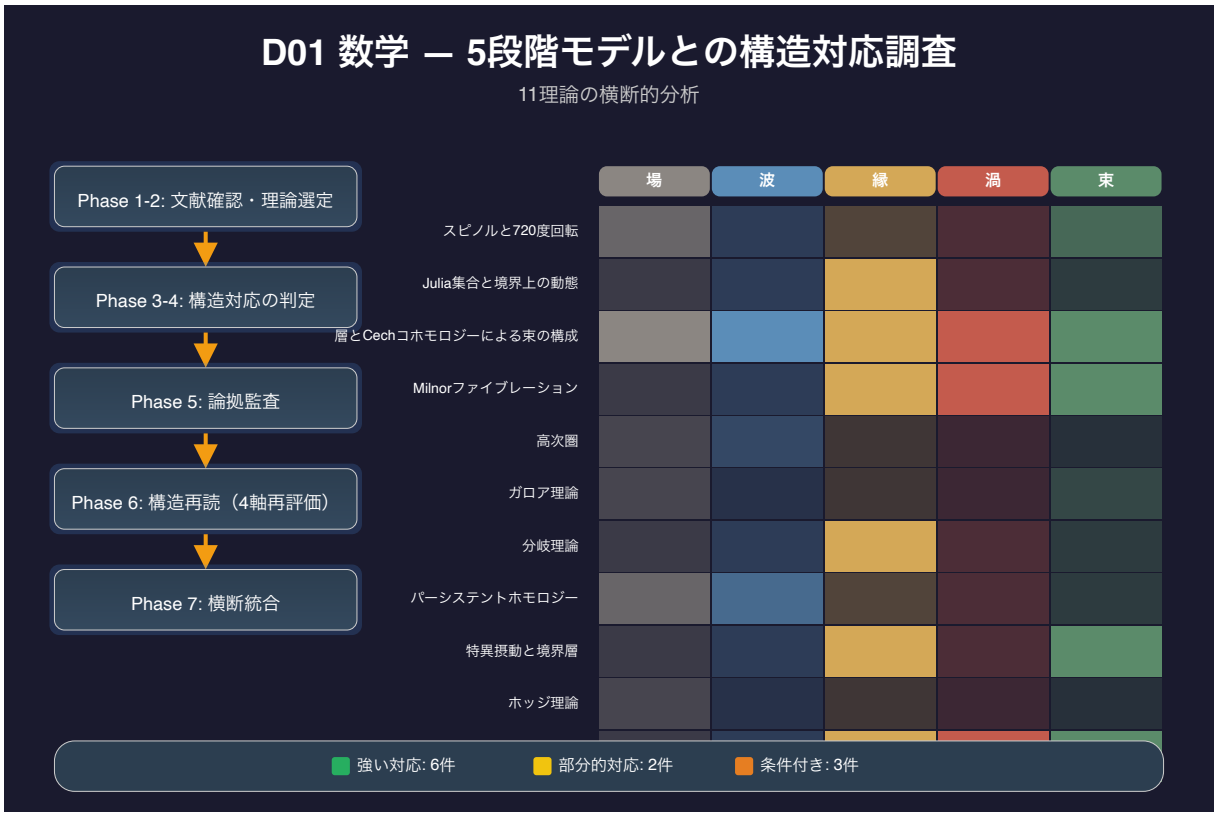
2026-03-21

. 1
. 1
. 1
5 1
. 1
1: Čech 4
2: Milnor John Milnor 4
3: Henri Poincaré 4
. 4
. 5
. 5

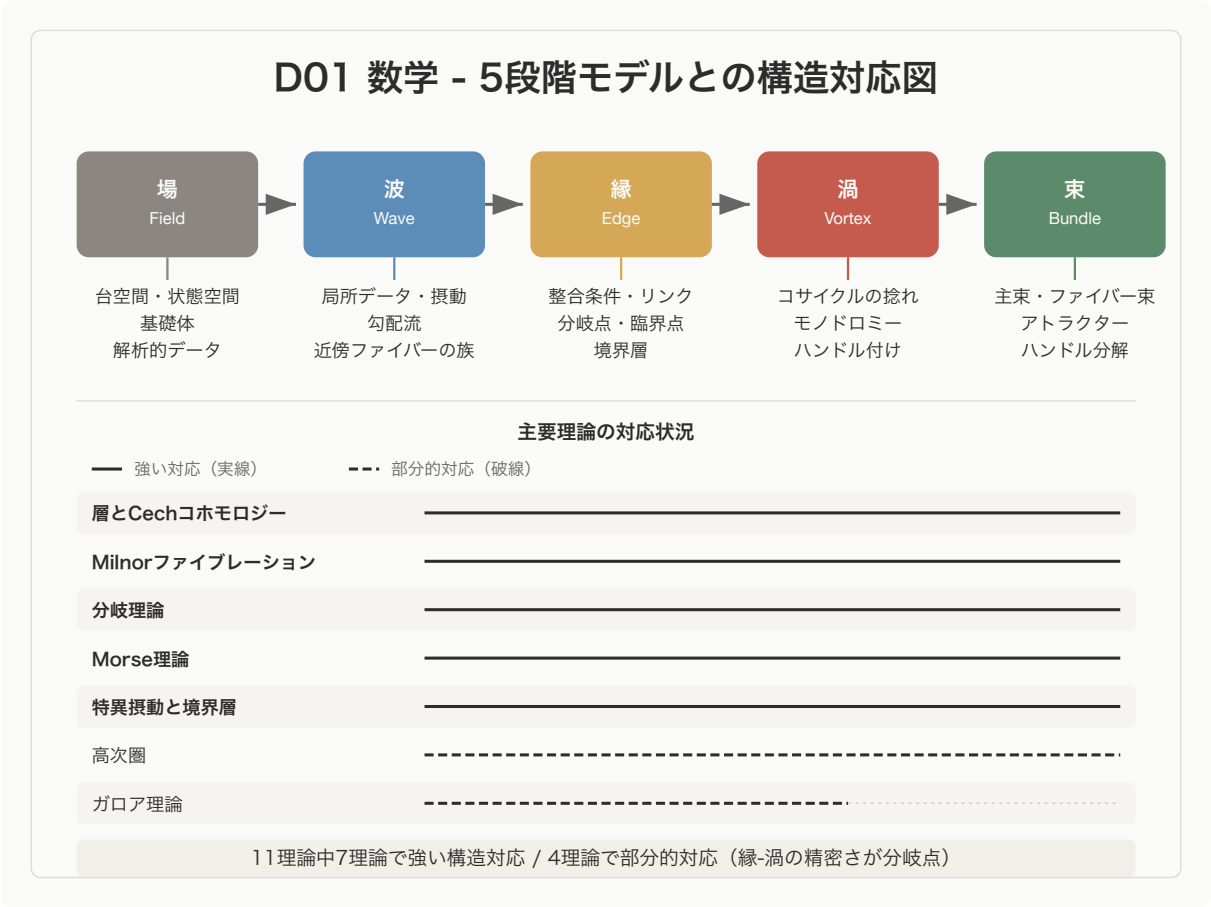
5

- : 11
- : 5
- : 7 4

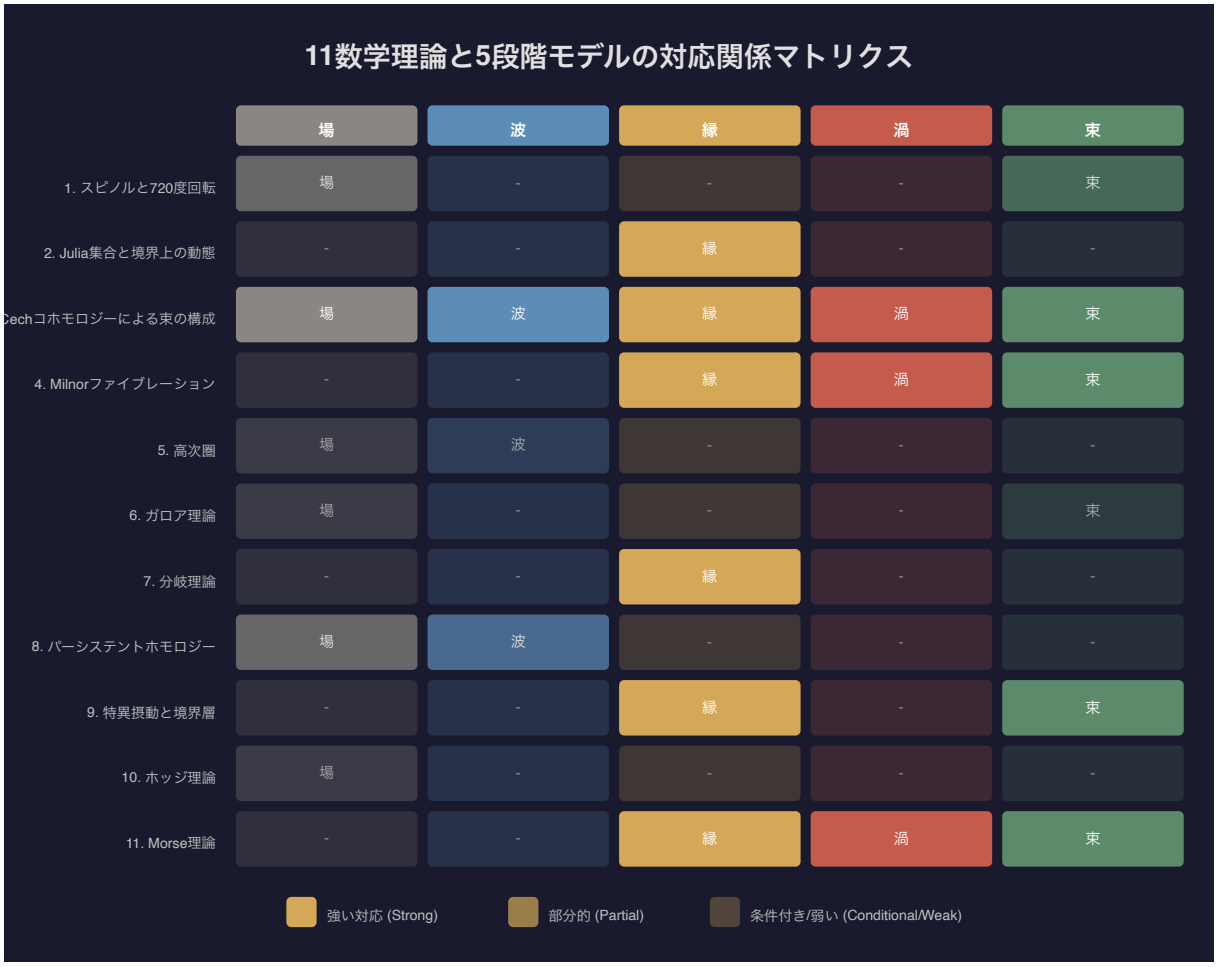
5


D01 数学 — 5段階モデルとの構造対応調査
11理論の横断的分析
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
場
波
縁
渦
束
スピノルと720度回転
Julia集合と境界上の動態
層とCechコホモロジーによる束の構成
Milnorファイブレーション
高次圏
ガロア理論
分岐理論
パーシステントホモロジー
特異摂動と境界層
ホッジ理論
強い対応: 6件
部分的対応: 2件
条件付き: 3件

1: Domain —


D01 数学 - 5段階モデルとの構造対応図
場
Field
波
Wave
縁
Edge
渦
Vortex
束
Bundle
台空間・状態空間
基礎体
解析的データ
局所データ・摂動
勾配流
近傍ファイバーの族
整合条件・リンク
分岐点・臨界点
境界層
コサイクルの捻れ
モノドロミー
ハンドル付け
主束・ファイバー束
アトラクター
ハンドル分解
主要理論の対応状況
強い対応（実線）
部分的対応（破線）
層とCechコホモロジー
Milnorファイブレーション
分岐理論
Morse理論
特異摂動と境界層
高次圏
ガロア理論
11理論中7理論で強い構造対応 / 4理論で部分的対応（縁-渦の精密さが分岐点）

2:


11数学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場
波
縁
渦
束
1. スピノルと720度回転
場
-
-
-
束
2. Julia集合と境界上の動態
-
-
縁
-
-
Cechコホモロジーによる束の構成
場
波
縁
渦
束
4. Milnorファイブレーション
-
-
縁
渦
束
5. 高次圏
場
波
-
-
-
6. ガロア理論
場
-
-
-
束
7. 分岐理論
-
-
縁
-
-
8. パーシステントホモロジー
場
波
-
-
-
9. 特異摂動と境界層
-
-
縁
-
束
10. ホッジ理論
場
-
-
-
-
11. Morse理論
-
-
縁
渦
束
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)
条件付き/弱い (Conditional/Weak)

3: Domain — ×5

#	/	
1	720	Élie Cartan, Wolfgang Pauli
2	Julia	Gaston Julia, Pierre Fatou
3	Čech	Jean Leray, Eduard Čech, Alexander Grothendieck
4	Milnor	John Milnor
5		Samuel Eilenberg, Saunders Mac Lane
6		Évariste Galois
7		Henri Poincaré
8		Herbert Edelsbrunner, Gunnar Carlsson, Robert Ghrist
9		Ludwig Prandtl
10		W. V. D. Hodge
11	Morse	Marston Morse

1: Čech

- :
- :
- : 5 5

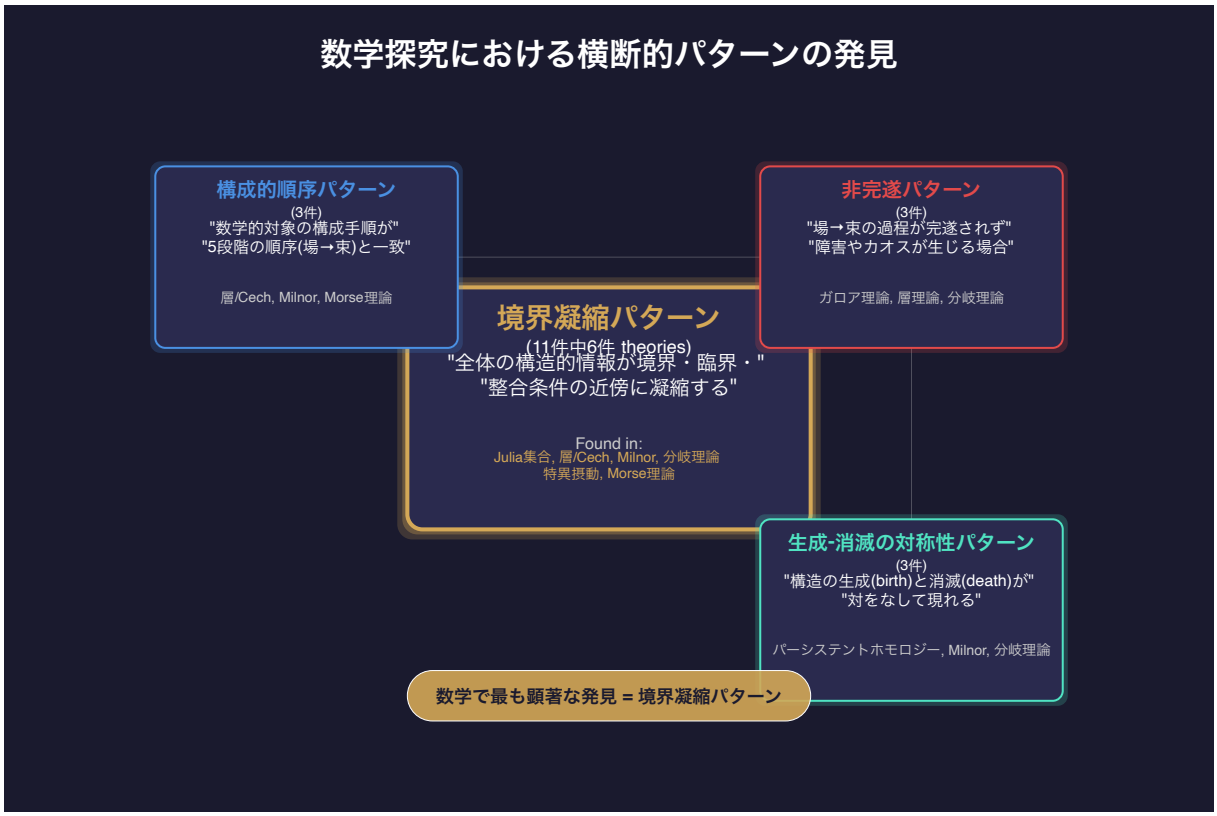
2: Milnor John Milnor

- : Milnor
- :
- : 5 5

3: Henri Poincaré

- :
- :
- : 5 5

-
- Morse
- 5
-


数学探究における横断的パターンの発見
構成的順序パターン
(3件)
"数学的対象の構成手順が"
"5段階の順序(場→束)と一致"
層/Cech, Milnor, Morse理論
非完遂パターン
(3件)
"場→束の過程が完遂されず"
"障害やカオスが生じる場合"
ガロア理論, 層理論, 分岐理論
境界凝縮パターン
(11件中6件 theories)
"全体の構造的情報が境界・臨界・"
"整合条件の近傍に凝縮する"
Found in:
Julia集合, 層/Cech, Milnor, 分岐理論
特異摂動, Morse理論
生成-消滅の対称性パターン
(3件)
"構造の生成(birth)と消滅(death)が"
"対をなして現れる"
パーシステントホモロジー, Milnor, 分岐理論
数学で最も顕著な発見 = 境界凝縮パターン

4: Domain —

-
-
- 5
-

- 5
-